


FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE
SINTEZA

lucrării de disertație cu titlul:

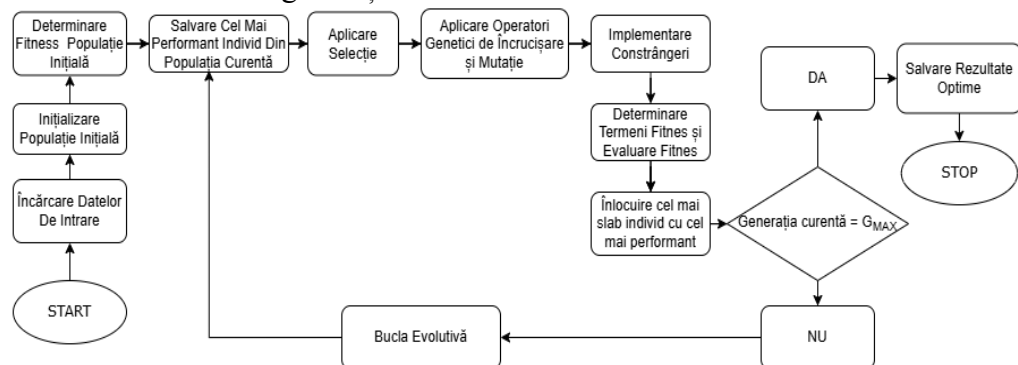
**TEHNICĂ BAZATĂ PE ALGORITMI GENETICI PENTRU OPTIMIZAREA
 PROGRAMĂRII DISPOZITIVELOR CASNICE ÎN VEDEREA REDUCERII
 COSTURILOR ENERGETICE**

 Autor: **Ioan-Adrian CANDREA**
 Coordonator: **Conf. dr. ing. Cristina-Bianca POP**
1. Cerințele temei:

Tema lucrării constă în dezvoltarea și evaluarea unei metode de optimizare pentru planificarea funcționării dispozitivelor electrice dintr-o locuință, cu respectarea simultană a trei obiective: reducerea costului energiei electrice, menținerea confortului utilizatorului și uniformizarea consumului pe parcursul zilei.

2. Soluții alese:

Soluția propusă utilizează un algoritm genetic de optimizare pentru rezolvarea problemei de planificare a funcționării dispozitivelor electrice. Fiecare individ din populație este reprezentat sub forma unei matrice binare, în care dispozitivele sunt prezentate pe rânduri, iar orele zilei pe coloane. O valoare de 1 în matrice indică funcționarea dispozitivului în intervalul orar respectiv, iar o valoare de 0 indică inactivitatea acestuia. Calitatea soluțiilor este evaluată prin intermediul funcției de fitness, care integrează costul energiei electrice, confortul utilizatorului și raportul PAR (Peak-to-Average Ratio). Procesul de optimizare este alcătuit din inițializarea populației, evaluarea funcției de fitness, aplicarea mecanismelor de elitism și selecție, aplicarea operatorilor genetici de încrucișare și mutație și implementarea constrângerilor specifice fiecărui tip de dispozitiv. Procesul evolutiv se repetă până la atingerea numărului maxim de generații stabilit.



**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE**
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**3. Rezultate obținute:**

Algoritmul genetic implementat a identificat soluții eficiente pentru planificarea funcționării dispozitivelor electrice, reducând costul zilnic al energiei electrice cu până la 20% față de profilul de referință, cu respectarea integrală a constrângerilor de confort și de uniformizare a consumului. În cadrul evaluării experimentale, mecanismul de selecție de tip rank, împreună cu operatorii de încrucișare single point sau two-point și operatorul de mutație de tip inversion, au înregistrat cele mai bune performanțe dintre configurațiile analizate.

4. Testări și verificări:

Algoritmul genetic a fost testat pe două scenarii sezoniere distincte (vară și iarnă), caracterizate prin profiluri tarifare și dispozitive diferite. Evaluarea a inclus analiza mecanismelor și operatorilor genetici, calibrarea hiperparametrilor, dar și analiza comportamentului algoritmului genetic pentru diferite configurații ale funcției de fitness. Pentru a reduce influența caracterului stocastic al algoritmului, fiecare configurație a fost evaluată prin execuții independente multiple, iar rezultatele au fost analizate pe baza valorilor medii și minime ale funcției de fitness.

5. Contribuții personale:

1. Implementarea unui algoritm genetic pentru planificarea funcționării dispozitivelor electrice dintr-o locuință, bazat pe o funcție de fitness multi-obiectiv care integrează simultan costul energiei, confortul utilizatorului și raportul PAR (Peak-to-Average Ratio).
2. Analiza comparativă a configurațiilor algoritmului genetic, obținute prin combinarea mecanismelor și operatorilor genetici analizați, urmată de calibrarea hiperparametrilor.
3. Validarea experimentală a algoritmului genetic prin scenarii sezoniere diferite și prin analiza influenței ponderilor funcției de fitness asupra soluțiilor obținute.

6. Surse de documentare:

Documentarea a fost realizată prin studiul literaturii de specialitate privind optimizarea consumului de energie în cadrul locuințelor și utilizarea algoritmilor meta-euristici, cu accent pe algoritmii genetici.

Data: 11.07.2026

Autor **Ioan-Adrian CANDREA**